3. பயிரின் தரம், நோய் எதிர்ப்புத் திறன், வறட்சியைத் தாங்கும் திறன் ஆகியவை மரபு சார்ந்தவையே.
4. பயிர் இரகங்களுக்கேற்ப மரபணுக் காரணிகள் மாறுபடும்.

2.8.2 சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் (Environmental Factors)

2.8.2.1 வெப்பநிலை (Temperature)

1. தாவரத்தின் ஒளிச்சேர்க்கை, சுவாசம், நீராவிப்போக்கு ஆகியவை வெப்பநிலை மாறுபாடுகளால் நேர்மறையாகப் பாதிக்கப்படுகின்றன.
2. மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாடு வெப்பநிலையைப் பொருத்து மாறுபடும்.
3. தாவரங்களில் நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சும் திறன் வெப்பநிலை மாறுபாட்டால் பாதிக்கப்படும்.

தெரிந்து கொள்வோமா?

பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள வெப்பக் கதிர்வீச்சு வளிமண்டலத்தில் உள்ள பசுங்குடில் வாயுக்களால் உறிஞ்சப்பட்டு எல்லா திசைகளிலும் கதிர்வீச்சாக வெளிப்படும். இதனால் புவி வெப்பமடையும். உ.ம். CO_2, மீத்தேன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, CFC.

2.8.2.2 ஈரப்பதம் (Humidity)

1. குறைந்த அல்லது அதிக அளவு ஈரப்பதம் பயிர் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கிறது.
2. ஊட்டச்சத்து பயன்படுதிறன் ஈரப்பதத்தைப் பொருத்து மாறுபடும்.
3. ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சும் திறன் ஈரப்பதத்தைப் பொருத்தே அமையும்.

2.8.2.3 சூரியஒளி (Sunlight)

1. சூரியஒளியின் தரம் மற்றும் செறிவு பயிர் வளர்ச்சி மற்றும் மகசூலை நிர்ணயிக்கிறது.
2. அத்தியாவசிய செயலான ஒளிச்சேர்க்கை சூரியஒளி இன்றி நடைபெறாது.

2.8.2.4 வளிமண்டலம் (Atmosphere)

1. காற்றிலுள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சிக்கு அவசியமானது.
2. தாவரங்கள் சுவாசிக்க வளிமண்டல ஆக்ஸிஜன் தேவை.
3. வளிமண்டல மாசுகளால் காற்று நச்சுத்தன்மை அடைந்து பயிர் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கிறது.
4. இயற்கை உரங்கள் மற்றும் பயிர் பாகங்கள் மட்கும்போது வெளியாகும் நச்சுவாயுக்கள் பயிர் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கின்றன.

தெரிந்து கொள்வோமா?

புவியை ஓசோன் தனிமத்தாலான படலம் புறஊதாக் கதிர்களிடமிருந்து தடுக்கிறது. நாம் பயன்படுத்தும் குளிர் சாதனம் மற்றும் குளிர் பதனப்பெட்டிகளிலிருந்து வெளிவரும் CFC, ஓசோன் படலத்தை அரித்து அதன் அடர்த்தியைக் குறைக்கிறது. புறஊதாக் கதிர்கள் தடுக்கப்படாவிட்டால் தோல் சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்.

2.8.2.5 மண் காரணிகள் (Soil Factors)

1. மண்ணின் இயல்பு நீர்ப்பிடிப்புத்திறன், ஊட்டத்திறன், உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றை நிர்ணயிக்கிறது.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_02.indd 30 15-02-2019 11:43:30